

# 5G AI 项目 第七周周报

系统集成与 Web 展示

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 项目 | 面向 AI 的 5G 网络关键性能指标预测与异常检测系统 |
| 阶段 | 第 7 周工作总结                    |
| 日期 | 2026 年 9 月 24 日              |

本周目标与完成情况

本周完成 KPI 预测和异常检测模块集成，使用 Streamlit 开发交互式 Web 界面，并完成自动测试、真实启动检查和性能优化。系统已在 Windows 环境下运行，形成完整代码、启动脚本、系统使用手册和验收材料。

| 时间安排  | 计划任务              | 完成情况                            |
|-------|-------------------|---------------------------------|
| 周一至周二 | 集成 KPI 预测和异常检测模块  | 完成 8 个预测模型、4 种异常策略及根因接口         |
| 周三至周四 | 开发 Streamlit 交互界面 | 完成 5 个页面、筛选、图表和 CSV 下载          |
| 周五至周日 | 系统测试与性能优化         | 5 项测试通过，健康检查 HTTP 200，完成缓存与按列读取 |

主要结果

系统接入 8 个预测模型。当前最低 RMSE 为 0.00745，对应 LightGBM。异常检测展示 840 个时间点，其中异常并集 40 个、共同异常 17 个；最高根因候选 KPI 为 1\_1\_22，最高风险时刻为 82。KPI 按需读取最慢记录为 331.97 ms，测试峰值内存不超过 7.88 MB。

| 指标     | 结果                         |
|--------|----------------------------|
| 功能页面   | 系统总览、KPI 预测、异常检测、根因分析、数据浏览 |
| 预测模型   | 8 个                        |
| 异常并集   | 40 / 840, 4.76%            |
| 共同异常   | 17 / 840, 2.02%            |
| 根因 KPI | 2880 个可排序和筛选               |

## 问题分析与解决

| 问题                | 解决方案                               |
|-------------------|------------------------------------|
| 不同模型预测目标不一致       | 按单 Beam 与全网平均 KPI 分组，界面明确标注任务范围。   |
| CSV 字段不统一且宽表读取较宽  | 统一实际值和时间索引字段；只扫描表头，按需读取单个 KPI 并缓存。 |
| Windows 依赖或结果文件缺失 | 更新安装脚本，并在启动时执行健康检查、显示具体缺失项。        |

## 本周学习与结果解释

本周重点从单独实验转向系统工程：统一数据接口、隔离页面逻辑、处理不同任务口径、控制宽表读取开销，并通过自动测试和真实浏览器检查验证交付质量。系统展示结果仍受前期离线实验范围限制，不应将异常候选直接解释为真实故障或因果根因。

## 本周交付物

| 交付物             | 内容                                     |
|-----------------|----------------------------------------|
| 完整代码与可运行 Web 应用 | Streamlit 五个页面、数据访问、Windows 启动、测试与性能脚本 |
| 系统使用手册          | 安装、启动、页面操作、测试与常见问题                     |
| 验收报告与第七周周报      | 系统验收结论、进度、问题处理和第八周安排                   |

## 第 8 周安排

汇总第 1 至 7 周工作并形成项目总报告；制作最终演示 PPT，统一预测、异常检测和系统展示结论；整理代码、数据、结果与文档目录，完成最终交付检查；补充演示流程和答辩问答，明确结果边界与后续改进方向。